

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	 
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

ANEXO 2-10 **LÍNEA DE BASE** **FLORA Y VEGETACIÓN**

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS.....	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	2
4	METODOLOGÍA.....	4
5	RESULTADOS	9
6	CONCLUSIONES	15
7	BIBLIOGRAFÍA.....	16

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN UTILIZADAS EN LA CLASIFICACIÓN DE LA FLORA VASCULAR (UICN 2012).....	6
TABLA 2. COT: ESTRATIFICACIÓN POR TIPOS BIOLÓGICOS Y CODIFICACIÓN DE ESPECIES	8
TABLA 3.COT: RANGO DE VALORES PARA LA COBERTURA VEGETAL	8

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTO.	3
---	----------

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1. SECTOR AGUAS BLANCAS	11
FOTOGRAFÍA 2. SECTOR AL OESTE DE OFICINA BONASORT	12
FOTOGRAFÍA 3. SECTOR ESMERALDA.....	12
FOTOGRAFÍA 4. SECTOR MARIA TERESA.....	13
FOTOGRAFÍA 5. MINA AGUAS BLANCAS.....	13
FOTOGRAFÍA 6. SECTOR RENACIMIENTO	14
FOTOGRAFÍA 7. SECTOR SANTIAGO	14
FOTOGRAFÍA 8. SECTOR YUNGAY.....	15

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe la flora y la vegetación del proyecto “Continuidad Operacional Proyecto Aguas Blancas”, que se desarrollará en la comuna de Antofagasta, provincia y región del mismo nombre. El objetivo del proyecto consiste en ampliar la vida útil de la Faena Aguas Blancas, manteniendo la capacidad de producción de la operación, respecto de lo aprobado ambientalmente (RCA N° 12/1997 y modificaciones posteriores).

2 OBJETIVOS

2.1 FLORA

Se entiende por flora al conjunto de las especies de plantas vasculares que crecen en el área de influencia, sin incluir aspectos sobre su cuantificación.

Los objetivos de flora en esta línea de base, consisten en describir la flora nativa vascular terrestre en los sitios donde se instalarán las obras del proyecto, mediante parámetros propios tales como: la riqueza, la composición, los tipos de hábito, el origen geográfico y la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente de amenaza, incluyendo un análisis sobre las singularidades siguiendo lo propuesto por la Conaf (2014) y el SEA (2015). Vegetación

Se entiende por vegetación al mosaico de comunidades que forma el paisaje vegetal del área de influencia. Corresponde a un aspecto cuantitativo, que da cuenta de la participación de cada especie con la abundancia que es característica para cada una de los tipos de comunidad. La territorialización de la distribución de las comunidades se representa mediante una carta de vegetación.

El objetivo de la línea de base de vegetación es, por lo tanto, clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación nativa y caracterizarlas en términos de parámetros comunitarios, tales como la riqueza de especies, la composición, y la abundancia (cobertura-frecuencias) de las especies que forman la comunidad. Finalmente se analiza la singularidad ambiental de las comunidades en los términos que propone la Conaf (2014) y el SEA (2015).

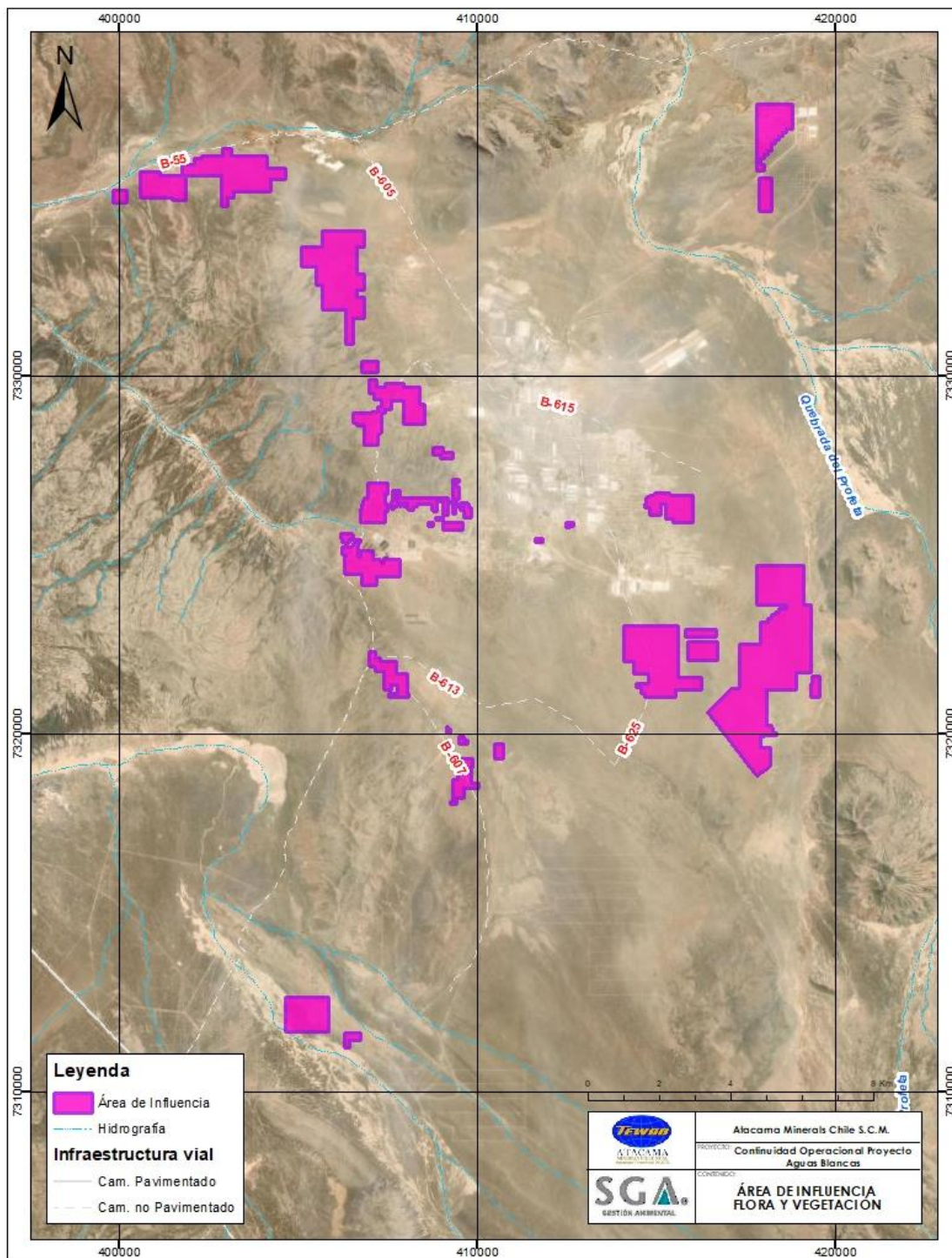
	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

3 **ÁREA DE INFLUENCIA**

El D.S. Nº 40/2012 define el área de influencia de un proyecto como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si un proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Siguiendo lo establecido por el D.S. Nº 40/2012, el área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde con los sitios donde se emplazan las obras, partes y acciones del proyecto (Figura 1).

Figura 1. Área de influencia de proyecto.



	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

4 METODOLOGÍA

4.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Para obtener antecedentes sobre la flora y la vegetación del área de influencia, a fin de compararlos con los resultados de esta campaña, se revisó la bibliografía relacionada con el conocimiento previo de la flora vascular y de la vegetación del área de ubicación del proyecto. En vegetación, se trabajó con referencias bibliográficas tales como Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017).

4.2 TRABAJO EN TERRENO

4.2.1 Flora

El área de influencia fue recorrida en vehículo y a pie. La visita tuvo lugar entre el 04 y 06 de febrero de 2019, en ella participó una especialista en flora y vegetación. Se tuvo acceso a la totalidad de la superficie que se consideró como área de influencia.

Para efectos de esta línea de base, la flora vascular considerada en el estudio es aquella que crece de manera silvestre en el área de influencia del proyecto, no se incluye la vegetación ornamental de los jardines, sectores ajardinados o de parque, ni la de las macetas que son objeto de mantención intensiva.

En terreno se determinaron las especies mediante observación directa, basado en la experiencia de la especialista. Además, se coleccionó material de las plantas que no se pudo identificar en terreno y se llevaron a gabinete donde se les asignó la especie de acuerdo con la literatura pertinente.

La nomenclatura científica de las especies y de las familias sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011), a Zuloaga et al. (2009, hasta la actualidad) y a Rodríguez et al. (2018) y a Rodríguez & Marticorena (2019).

En los resultados, se presenta una lista completa de la flora vascular terrestre donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930), Navas (1973-1980) Hoffmann (1979) y Gajardo (1994) y Rodríguez et al. (2018), el tipo de hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** Especies leñosas con uno o pocos fustes, gruesos, en el área de poco más de 2 m de altura.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Suculentas:** Especies que tienen tejidos con los que reservan agua en el interior de los tallos, particularmente se trata de especies de cactáceas.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos ejemplares poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en la estación favorable.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** Especies que se encontraban en Chile ya a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en tres grupos: nativas endémicas regionales, que son aquellas cuyo ámbito conocido de distribución se restringe a la Región de Antofagasta, endémicas al nivel de Chile que son aquellas cuya área de distribución natural no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural comprende otros países además de Chile.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o especies introducidas:** Son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS N° 75/2005 del Minseges. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 16/2020 del MMA correspondiente al XVI proceso de clasificación.

En el entendimiento que las listas oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas e incluidas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989), Belmonte et al. (1998), Baeza *et al.* (1998) y Ravenna et al. (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf y Conama (Memorándum N° 387/1998, División Jurídica).

Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” o “riesgo” (UICN 2012) (Tabla 1).

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a las pteridófitas que no fueron *explícitamente* incluidas en alguna categoría de conservación al nivel nacional en el Libro Rojo (Conaf, 1989), en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47 (1998) o en las publicaciones del *Comité de Clasificación* del MMA hasta 2020, se les denomina como “sin amenaza”. A las plantas herbáceas que no han sido clasificadas ni en las instancias referidas ni en los procesos de la Minsepres-Conama, ni del MMA, hasta 2020, se las considera como “no evaluada”. Finalmente, a las especies alóctonas asilvestradas o introducidas se les asignó “no aplica”.

Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN 2012)

En peligro crítico	Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

4.2.2 Vegetación

La vegetación terrestre se clasificó, caracterizó y cartografió mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en terreno, los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y de clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceo:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia para cada tipo biológico. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. En la Tabla 2 se muestran los tipos biológicos y sus códigos.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes.

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

Tabla 2. COT: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Proustia cuneifolia</i> : Pc
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cE

La Tabla 3 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología propuesta.

Tabla 3.COT: Rango de valores para la cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

Además, se registran en terreno las especies dominantes (las más abundantes), la cobertura total de la vegetación y el porcentaje del suelo sin cobertura vegetal.

La COT provee al mismo tiempo elementos cualitativos y cuantitativos respecto de la vegetación. Entre los primeros destacan la clasificación y la descripción de las formaciones que son el objeto de la cartografía; y, entre los de carácter cuantitativos, las menciones a la cobertura (abundancia) por tipo biológico, al porcentaje de superficie desnuda (el inverso de la cobertura total de la vegetación) y la calificación de las especies más abundantes de cada formación como "dominantes".

En la eventualidad de registrar alguna comunidad de vegetación en el área de influencia del proyecto se tomarán las coordenadas geográficas para referenciarla, cartografiarla y realizar una estimación visual de la cobertura de la vegetación total y por especie.

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

5 RESULTADOS

5.1 ÁNALISIS BIBLIOGRÁFICO

5.1.1 Flora

Antecedentes regionales

Para la flora del interior de la Región de Antofagasta existen datos publicados por Marticorena *et al.* (1998), referidos a colecciones de especies en cuadrantes de 30 x 30 grados de latitud y longitud. Para el cuadrante donde se ubica el proyecto Aguas Blancas se han registrado sólo tres especies de plantas vasculares terrestres silvestres.

Los resultados en cuanto a la escasísima riqueza de especies en el área de influencia, son concordantes con los antecedentes que se conocen. Para el cuadrante donde se ubica el área de influencia (Marticorena *et al.*, 1998), la información disponible daba cuenta de apenas cuatro colecciones de herbario, de tres especies diferentes.

Antecedentes locales

Igualmente, de acuerdo a los antecedentes presentados en un informe de caracterización del sector de Faena Aguas Blancas realizada por GP Consultores Ltda. (2013) a solicitud del Titular, el que consideraba un área de estudio mucho más amplia que la de influencia del proyecto actual da cuenta de tres especies silvestres de plantas nativas para el área: *Distichlis spicata*, *Atriplex imbricata* y *Schoenoplectus californicus*.

5.1.2 Vegetación

Antecedentes regionales

Antecedentes regionales sobre las comunidades de vegetación del área se encuentran en Gajardo (1994), quien propone que la vegetación del área de proyecto correspondería a la de la Región fitogeográfica del Desierto.

En relación con la formación vegetal del área de influencia, el autor señala que ella corresponde a la del Desierto Absoluto, que se describe como un sector del desierto donde las precipitaciones son insignificantes, por lo que la vegetación está asociada a la presencia de fuentes de agua permanente (surgencias de agua, afloramientos y napas) y que, en ausencia de ellas, la vida vegetal estaría prácticamente ausente.

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

Luebert & Pliscoff (2017), a su vez, proponen que el área del proyecto se ubica en el piso de vegetación del Desierto Absoluto, donde se registra la formación del Desierto Tropical Interior con Vegetación Escasa. El piso prácticamente carecería de vegetación salvo en los afloramientos de agua donde crecería un matorral halófilo de *Tessaria absinthioides* (brea) y *Distichlis spicata* (grama salada) como vegetación de tipo intrazonal.

Antecedentes locales

Existen antecedentes de flora y vegetación que se obtuvieron del informe de caracterización (GP Consultores Ltda, 2013) en los que se da cuenta de la existencia de al menos una especie de flora silvestre nativa, *Distichlis spicata*, grama salada, asociada a las surgencias de agua al menos en las localidades de Oficina Yugoslavia y Puquios. Esta planta forma praderas bajas que pueden alcanzar hasta un 30 % de cobertura.

Otras especies nativas reportadas, y aparentemente silvestres son *Scirpus californicus* y *Atriplex imbricata*. También se reportaron especies nativas cultivadas como *Prosopis chilensis*, *P. tamarugo* y *Schinus molle ssp. areira*; y alóctonas cultivadas o asilvestradas, entre las primeras *Trachycarpus fortunei*, *Pinus radiata* y *Acacia visco*; y, *Convolvulus arvensis* entre las segundas.

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

5.2 TRABAJO DE TERRENO

5.2.1 Flora

Los resultados de la visita al terreno indican que en el área de influencia no se registran especies silvestres, nativas, de flora vascular.

5.2.2 Vegetación:

Dado que no existen especies de plantas vasculares, también es inexistente algún tipo de comunidad vegetal.

Las fotografías a continuación muestran algunos de los sectores visitados y la ausencia total de vegetación en ellos:

Fotografía 1. Sector Aguas Blancas



	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

Fotografía 2. Sector al oeste de Oficina Bonasort



Fotografía 3. Sector Esmeralda



	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

Fotografía 4. Sector Maria Teresa



Fotografía 5. Mina Aguas Blancas



	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

Fotografía 6. Sector Renacimiento



Fotografía 7. Sector Santiago



	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

Fotografía 8. Sector Yungay



6 CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto “Continuidad Operacional Proyecto Aguas Blancas” no se obtuvo registro ni avistamiento de ejemplares de flora nativa, silvestre en el área de influencia del proyecto y por ello, tampoco comunidades de algún tipo de vegetación.

Este resultado, concuerda con los antecedentes de las propuestas tanto de Gajardo (1994) como de Luebert & Pliscoff (2017) en relación a que el área de influencia se inserta en la formación del Desierto Absoluto que proponen ambos autores.

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

7 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I: 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 157 pp.

CEA (Centro de Ecología Aplicada). 2013. Levantamiento de información y evaluación de componente de flora y fauna proyecto "Aguas Blancas", Región de Antofagasta.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L.Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de Conaf en el SEIA. Gerencia forestal. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sitio web:
http://www.conaf.cl/wpcontent/files_mf/1394485121GuiadeEvaluacionAmbiental2014.pdf

ETIENNE M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución geográfica. CONAF-Editorial Universitaria. Santiago de Chile.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 307 pp.

MARTICORENA C., O. MATTHEI, R. RODRÍGUEZ, M.T.K. ARROYO, M. MUÑOZ, F. SQUEO & G. ARANCIO. 1998. Catálogo de la flora vascular de la segunda región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Botánica 55: 25-83.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ 2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO AGUAS BLANCAS	

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ 2005 Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ 2011 Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Botánica 47(3-4): 85-113

MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012-2020. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (Minsegapres). 2007-2011. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile.

PISANO, E. 1966. Zonas biogeográficas. En T. Vila (Ed.), Geografía económica de Chile. Primer apéndice, pp 62-73.

RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430.

RODRÍGUEZ, R. & A. MARTICORENA. 2019. Flora de Chile. Vol. 3 (2). Droseraceae-Quillajaceae. 266 pp. Universidad de Concepción. Chile.

UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

SEA. 2015. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres, en el SEIA. 98 pp.

VILLAGRÁN, C. & V. CASTRO. 2004. Ciencia indígena en los Andes del norte de Chile. Editorial Universitaria. 362 pp.

ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Versión on line: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>.